

# Objedinjeni proračuni — BS Sjednica (Bileća)

**Verzija:** Rev 9, 11.09.2026. **Status:** radni proračun Naručioca uz tendersku dokumentaciju. **Nije zamjena za ovjereni statički i mašinski proračun** koji dostavlja ponuđač — ovdje su izvedene vrijednosti koje tenderska dokumentacija propisuje kao ulazne i granične.

**Lokacija:**  $\phi = 42,9448^\circ \text{ N}$ ,  $\lambda = 18,3236^\circ \text{ E}$ , **1076 m n.v.**, zakupljena parcela  $\approx 150 \text{ m}^2$ , postojeći kontejner K2 3005  $\times$  2300 mm, antenski stub  $h = 38 \text{ m}$ .

## A. Ambijentalni uslovi

### A.1 Gustoća zraka u funkciji visine i temperature

Barometarski:  $p = 101325 \cdot (1 - 2,25577 \cdot 10^{-5} \cdot h)^{5,25588}$ , zatim  $\rho = p / (287,05 \cdot T)$ .

| Stanje                                         | p         | $\rho$                        |
|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| 0 m, +25 °C (referenca tehničkog lista)        | 101,3 kPa | <b>1,184 kg/m<sup>3</sup></b> |
| 1076 m, +25 °C                                 | 89,0 kPa  | <b>1,040 kg/m<sup>3</sup></b> |
| 1076 m, -10 °C                                 | 89,0 kPa  | 1,179 kg/m <sup>3</sup>       |
| 1076 m, +40 °C                                 | 89,0 kPa  | 0,991 kg/m <sup>3</sup>       |
| 1076 m, za proračun vjetra (ovjereni projekat) | —         | 1,0904 kg/m <sup>3</sup>      |

**Mjerodavno za:** derating hlađenja agregata (A.2), pritisak vjetra (B.1), gustoću izduvnih gasova (C.4).

### A.2 Derating agregata na 1076 m

Prema ISO 3046-1 / ISO 8528-1, orijentaciono -1 % snage na svakih 100 m iznad 100 m, uz dodatnih  $\approx -3$  % za ambijent +40 °C u odnosu na referentnih +25 °C. Ukupni faktor **0,875**:

|         | tehnički list (25 °C, 100 m) | na lokaciji (1076 m, 40 °C) |
|---------|------------------------------|-----------------------------|
| Standby | 18 kVA / 14,4 kW             | <b>15,8 kVA / 12,6 kW</b>   |
| Prime   | 16,5 kVA / 13,2 kW           | <b>14,4 kVA / 11,6 kW</b>   |

Protok zraka hladnjaka raste obrnuto sa gustoćom:  $1980 \times 1,184/1,090 \approx 2151 \text{ m}^3/\text{h}$ . Ta vrijednost se koristi kao mjerodavni protok u C.1.

**Ponuđač je dužan dostaviti derating proizvođača za tačne uslove lokacije** — ovo je tenderski zahtjev, ne pretpostavka.

### A.3 Snijeg i led

Koeficijent oblika pri nagibu 45°:  $\mu_1 = 0,4$  prema EN 1991-1-3 §5.3.6 (linearno od 0,8 pri 30° do 0 pri 60°).

Najveća visina snijega opažena na lokaciji je  **$\approx 0,5 \text{ m}$** . Pri gustoći slegnutog snijega  $300 \text{ kg/m}^3$  to je  $\approx 1,5 \text{ kN/m}^2$  na tlu, odnosno na ravan panela:

$$s = \mu_1 \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k = 0,4 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,5 \approx 0,6 \text{ kN/m}^2$$

**Mjerodavan je vjetar** —  $1,20 \text{ kN/m}^2$  je dvostruko više. Pri 45° i donjoj ivici na +0,50 m snijeg se na ravni panela ne zadržava, a izložen vrh u pojasu bure sa udarima  $45 \text{ m/s}$  ga raznosi. Snijeg pritom djeluje naniže i **umanjuje** mjerodavni uzgon iz B.5, pa nije ni u jednoj kombinaciji nepovoljan.

**Led je druga stvar.** Naledica se na ovoj koti stvara i zadržava tamo gdje se snijeg ne zadržava. Zahtjev ostaje **radijalni led 20 mm gustine 300 kg/m<sup>3</sup>** (Prilog I §1.1, predmjer 1.3) — mjerodavan je kao akrecija na profile, spojeve i kablove, a ne kao opterećenje ravni panela.

Provjera snijega prema **BAS EN 1991-1-3 sa BiH nacionalnim aneksom** svejedno mora postojati u ovjerenom proračunu ponuđača.

## A.4 Ciklusi smrzavanja

Na 1076 m temeljne trake su izložene ciklusima smrzavanja i odmrzavanja uz prisustvo vode, pa uz klasu čvrstoće mora biti propisana i klasa izloženosti. Usvojeno: **C30/37, XC4 + XF3, aerant 4–6 %**, na podlozi C12/15, armatura **B500B**, zaštitni sloj **50 mm**, dubina temeljenja **900 mm**.

## A.5 Geometrija Sunca i decembarski prihvat

Visina Sunca u podne =  $90 - \phi + \delta$ ,  $\phi = 42,9448^\circ$ .

| Datum           | $\delta$       | Visina u podne                 | Nagib za normalnu upadnost |
|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| 21.12.          | $-23,44^\circ$ | <b><math>23,6^\circ</math></b> | $66,4^\circ$               |
| 21.03. / 21.09. | $0^\circ$      | $47,1^\circ$                   | $42,9^\circ$               |
| 21.06.          | $+23,44^\circ$ | $70,5^\circ$                   | $19,5^\circ$               |

Udio direktnog zračenja prihvaćen u podne 21. decembra,  $\cos(|h - (90 - \text{nagib})|)$ :

| Nagib                                   | Upadni ugao                    | cos          | Prihvat u decembru |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| $15^\circ$                              | $51,4^\circ$                   | 0,624        | 62 %               |
| $25^\circ$                              | $41,4^\circ$                   | 0,750        | 75 %               |
| $35^\circ$                              | $31,4^\circ$                   | 0,854        | 85 %               |
| <b><math>45^\circ</math> (usvojeno)</b> | <b><math>21,4^\circ</math></b> | <b>0,931</b> | <b>93 %</b>        |
| $55^\circ$                              | $11,4^\circ$                   | 0,980        | 98 %               |

**Zaključak.** Zimski optimum ovdje je  $\approx \phi + 10 \dots 15 = 53\text{--}58^\circ$ , dakle  $45^\circ$  je već *ispod* decembarskog optimuma, a spuštanje na  $35^\circ$  košta oko 8 % decembarskog prinosa. Ali za otočni sistem sa baterijom od  $\approx 1$  dana nije mjerodavan samo decembar: agregat radi i u nizovima oblačnih dana u proljeće i jesen, gdje strmiji nagib gubi. Simulacija (A.6) daje pri  $60^\circ$  617 kWh u decembru prema 560 kWh pri  $45^\circ$ , ali **248 h rada agregata godišnje prema 234 h** — strmiji nagib povećava rad agregata. **Usvojeni nagib:  $45^\circ$**  (odluka 11.09.2026., review/09-odluka-nosaci-nagib.md).

## A.6 Energetski bilans — simulacija (pvlib + PVGIS-SARAH3, 2005–2023)

Satni bilans na  $-48$  V DC sabirnici za 19 godina, bez prekida: stanje baterija i nivo goriva prenose se iz godine u godinu, pa decembarski deficit koji se nastavi u januaru ostaje jedan deficit. Alat je pvsim u repozitoriju; ulazi i pretpostavke su u pvsim/sites/sjednica.json (svaka pretpostavka sa izvorom), rezultati u review/pvsim/ (kpis.json, energetski-bilans.md, slike). Zamjenjuje raniju procjenu sa paušalnim performance ratio 0,80.

| Ulaz      | Vrijednost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ozračenje | PVGIS v5.3 seriescalc, SARAH3 + ERA5 (temperatura, vjetar), satno; polje $45^\circ$ jug; horizont iz DEM-a ( $\leq 5,7^\circ$ , samo sjever)                                                                                                                                                                                      |
| FN lanac  | refleksija Martin-Ruiz ( $a_r$ 0,16); temperatura modula Faiman (26,9 / 6,2); model modula Huld c-Si (PVGIS); zaprljanje 1–2,5 % mjesečno; snijeg do 8 % u januaru; neusklađenost 0,3 %, LID 0,5 %; DC kablovi 0,78 % pri Imp (D.2); optimizatori 99,0 %; <b>ISSU S4875G2 po krivulji proizvođača</b> (Vin 330 V), 4 kW po modulu |

| Ulaz      | Vrijednost                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potrošnja | 1180 W TK + 20 W pomoćna + hlađenje ormara do 150 W (linearno 20 → 35 °C)                                                                                                          |
| Baterija  | 6 × 150 Ah LFP = <b>48,6 kWh</b> (Odluka, Aneks 2; odluka Naručioca 11.09.2026.); η punjenja i pražnjenja 97,5 %; punjenje do 0,5 C; donja granica 5 %                             |
| Agregat   | ispravljači ograničeni na 9,5 kW AC (η 96 %); start pri DOD 85 %, stop pri SoC 60 %, najkraći rad 1 h (Prilog I §4.6); gorivo P18-6 prime: 2,6 / 3,4 / 4,4 l/h pri 50 / 75 / 100 % |

**Provjera prema PVGIS-u.** Isti model modula, sa PVGIS-ovim paušalnim gubitkom 14 %, daje 9 621 kWh/god prema 9 692 kWh/god iz PVGIS PVcalc (−0,7 %); nijedan mjesec ne odstupa više od 2,0 %, a satna korelacija sa PVGIS-ovom proizvodnjom je  $r = 1,0000$ . Specifični prinos je ispod fizičke granice od ≈1800 kWh/kWp.

#### Gubici FN lanca (prosjek godine).

| Stavka                             | kWh/god       | Gubitak        |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| Ozračenje u ravni × kWp (STC)      | 12 280        |                |
| Refleksija (IAM)                   | 11 920        | −2,94 %        |
| Temperatura i slabo svjetlo        | 11 187        | −6,15 %        |
| Zaprljanje                         | 10 993        | −1,73 %        |
| Snijeg                             | 10 806        | −1,70 %        |
| Neusklađenost + LID                | 10 720        | −0,80 %        |
| DC kablovi                         | 10 669        | −0,47 %        |
| Optimizatori                       | 10 562        | −1,00 %        |
| <b>iSSU S4875G2 → DC sabirnica</b> | <b>10 137</b> | <b>−4,02 %</b> |

Na sabirnicu stiže **10 137 kWh/god** (1 444 kWh/kWp, 82,5 % od STC). Najveći pojedinačni gubitak nosi iSSU: fiksni gubitak mu je ≈44 W po modulu, a moduli dugo rade pri malom opterećenju.

#### Mjesečni bilans (prosjek 2005–2023).

| Mjesec        | FN na sabirnici, kWh | Potrošnja, kWh | Agregat (DC), kWh | Agregat, h | Gorivo, l  |
|---------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|------------|
| jan           | 591                  | 893            | 360               | 39,5       | 130        |
| feb           | 632                  | 812            | 289               | 31,7       | 105        |
| mar           | 853                  | 892            | 218               | 23,9       | 79         |
| apr           | 892                  | 864            | 136               | 14,9       | 49         |
| maj           | 949                  | 895            | 91                | 10,0       | 33         |
| jun           | 999                  | 874            | 54                | 5,9        | 20         |
| jul           | 1 108                | 913            | 14                | 1,6        | 5          |
| aug           | 1 092                | 912            | 23                | 2,5        | 8          |
| sep           | 957                  | 869            | 78                | 8,6        | 28         |
| okt           | 890                  | 894            | 167               | 18,3       | 60         |
| nov           | 613                  | 864            | 319               | 35,0       | 116        |
| dec           | 560                  | 893            | 386               | 42,3       | 140        |
| <b>godina</b> | <b>10 137</b>        | <b>10 575</b>  | <b>2 135</b>      | <b>234</b> | <b>773</b> |

Oko 1 350 kWh/god FN proizvodnje se ljeti ne može iskoristiti jer su baterije pune; zimi i u oblačnim nizovima proljeća i jeseni razliku pokriva agregat.

#### Ključni pokazatelji (nagib 45°).

| Pokazatelj                          | Vrijednost                                                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Solarni udio u potrošnji            | 79,8 %                                                             |
| <b>Rad agregata</b>                 | <b>234 h/god</b> prosjek · P90 293 h · najgora godina 313 h (2010) |
| Startova agregata                   | 83/god prosjek, najviše 112                                        |
| <b>Gorivo</b>                       | <b>773 l/god</b> prosjek · P90 969 l · najviše 1 032 l             |
| Dopuna spremnika 500 l (pri 20 %)   | 1,9 puta godišnje, najkraći razmak 68 dana                         |
| Najduže razdoblje bez rada agregata | 111 dana                                                           |
| Ekvivalentnih ciklusa baterije      | 136/god                                                            |
| Rad ispod 30 % opterećenja          | 0 h                                                                |
| Nepokrivena potrošnja               | 0 kWh u 19 godina                                                  |

#### Osjetljivost na postavke SMU i pretpostavke.

| Slučaj                                                        | DEA h/god<br>prosjeck | P90        | Najgora    | Gorivo l/god | Startova/god |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| <b>Osnovni (Prilog I §4.6): stop SoC 60 %, punjenje 0,5 C</b> | <b>234</b>            | <b>293</b> | <b>313</b> | <b>773</b>   | <b>83</b>    |
| SMU bez parametriranja: stop SoC 90 %, 0,25 C                 | 263                   | 312        | 349        | 867          | 57           |
| Stop SoC 100 %                                                | 274                   | 322        | 357        | 902          | 53           |
| Stop SoC 40 %                                                 | 221                   | 281        | 303        | 730          | 137          |
| Punjenje 0,15 C                                               | 262                   | 326        | 349        | 797          | 83           |
| Start pri DOD 70 %                                            | 243                   | 302        | 326        | 804          | 127          |
| Baterija 28,8 kWh (6 × 100 Ah, stara ponuda Huawei)           | 284                   | 345        | 359        | 938          | 165          |
| Potrošnja 1180 W stalno                                       | 223                   | 275        | 307        | 738          | 79           |
| Potrošnja 1330 W stalno                                       | 307                   | 378        | 396        | 1 014        | 107          |

Pri 48,6 kWh punjenje od 0,25 C (≈12 kW) više ne ograničava agregat i daje isto što i 0,5 C; stop pri SoC 90 % daje isto što i „SMU bez parametriranja”.

#### Zaključak.

- Uz baterije od 48,6 kWh prosječan rad agregata (≈230 h/god) je ispod 250 h/god iz RFI, ali ne i u lošijim godinama (u 9 od 10 godina do ≈290 h, najviše ≈310 h), a spremnik od 500 l **ne traje godinu dana** (≈770 l/god). Odluka (Aneks 2) i Prilog I zato navode simulirane vrijednosti (odluka Naručioca 11.09.2026., review/09-odluka-nosaci-nagib.md).

- Najveći uticaj ima **kapacitet baterije**: sa 28,8 kWh ( $6 \times 100$  Ah iz stare ponude) agregat bi radio  $\approx 280$  h i trošio  $\approx 940$  l godišnje. Drugi je **stop SoC**: punjenje agregatom do vrha povećava rad agregata za 12–17 %.
- **Agregat je konstrukcijski neophodan**: pokriva  $\approx 20$  % potrošnje, najviše od novembra do februara.

## B. Konstrukcija — nosači FN panela

### B.1 Proračunski pritisak vjetra

Osnovni udar  $3 \text{ s} \approx 45 \text{ m/s}$ ,  $\rho = 1,0904 \text{ kg/m}^3$ :

$$q_p = 0,5 \cdot 1,0904 \cdot 45^2 \approx 1,10 \text{ kN/m}^2 \rightarrow \text{usvojeno } q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$$

### B.2 Kataloški nosači i opterećenje lokacije

Kataloški nosači tipa A deklarirani su na sljedeće udare, odnosno pritiske:

| Nagib | Deklarisani udar | Deklarisani $q_p$      | vs. lokacija $1,20 \text{ kN/m}^2$ |
|-------|------------------|------------------------|------------------------------------|
| 15°   | 40 m/s           | 0,87 kN/m <sup>2</sup> | <b>ne zadovoljava</b>              |
| 25°   | 40 m/s           | 0,87 kN/m <sup>2</sup> | <b>ne zadovoljava</b>              |
| 35°   | 35 m/s           | 0,67 kN/m <sup>2</sup> | <b>ne zadovoljava</b>              |
| 45°   | 31 m/s           | 0,52 kN/m <sup>2</sup> | <b>ne zadovoljava</b>              |

**Zaključak**: nijedan kataloški nagib nije usklađen sa lokacijom. Nosač je zato **CUSTOM IZRADA**, a tender traži **ovjereni statički proračun za lokaciju prije dodjele ugovora**. Kataloške konvencije (marže, prepusti) zadržane su samo kao geometrijska referenca.

### B.3 Geometrija polja

|                                 |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Modul                           | Huawei iPV585-M2A, <b>2278 × 1134 × 30 mm, 32,0 kg</b>           |
| Raspored                        | <b>2 reda × 2 kolone, portret</b> — 4 modula po nosaču           |
| Širina polja                    | <b>2305 mm</b>                                                   |
| Dužina polja po nagibu          | <b>4576 mm</b> ( $2 \times 2278$ )                               |
| Horizontalna projekcija pri 45° | <b>3236 mm</b>                                                   |
| Broj nosača                     | <b>3</b> (PV-1, PV-2, PV-3) → ukupno <b>12 modula = 7,02 kWp</b> |
| Masa nosača (procjena)          | $\approx 110 \text{ kg}$ — potvrđuje izrađivač proračunom        |

### B.4 Visinski položaj polja

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>Donja ivica</b>       | <b>+0,50 m</b> od nivoa terena         |
| <b>Gornja ivica</b>      | <b>+3,74 m</b> ( $0,50 + 3,236$ )      |
| Kota ograde              | +2,10 m (ovjereni projekat, Ø4 Ograda) |
| <b>Nadvišenje ograde</b> | <b>1,64 m</b>                          |

**Otvoreno pitanje**. Pri 45° ravan panela presijeca kotu ograde na **1600 mm** od donje ivice. **Odmak polja od ograde mora se utvrditi pri poziciranju nosača**, tako da ravan panela nigdje ne dodiruje ogradu, a konstrukcija u cijelosti ostane unutar zakupljene parcele  $16,00 \times 9,40 \text{ m}$ .

### B.5 Dejstva vjetra po nosaču pri 45°

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Površina izložena vjetru  | <b>10,55 m<sup>2</sup></b> ( $2305 \times 4576 \text{ mm}$ ) |
| Krak težišta iznad terena | <b>2,118 m</b>                                               |
| <b>ULS uzgon</b>          | <b>18,1 kN</b> — ne zavisi od visine                         |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Horizontalna sila              | 13,4 kN  |
| Moment prevrtanja              | 42,6 kNm |
| Spreg po traci, razmak 1600 mm | 26,6 kN  |

Krak težišta:  $c = b + (4,576/2) \cdot \sin 45^\circ = b + 1,618 \text{ m}$ . Moment:  $M = 1,5 \cdot F_h \cdot c$ , uz  $F_h = 13,4 \text{ kN}$ .

Mjerodavni su uzgon i prevrtanje, a ne nosivost tla.

## B.6 Temelji

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Broj nosača             | 3                                                                     |
| Traka po nosaču         | 2 → ukupno 6 traka                                                    |
| Dimenzija trake         | 450 (gore) / 550 (dolje) × 3300 mm, puna dubina 900 mm                |
| Zapremina trake         | 1,485 m <sup>3</sup> → ukupno 8,91 m <sup>3</sup> C30/37              |
| Razmak traka (poprečno) | 1600 mm                                                               |
| Razmak grupa ankera     | 1200 mm                                                               |
| Beton                   | C30/37 (XC4 + XF3, aerant 4–6 %) na podlozi C12/15                    |
| Armatura                | B500B, zaštitni sloj 50 mm                                            |
| Ankeri                  | M16–M20 hemijski (rezinski), za kraški vapnenac — nije katalogski dio |

**Zašto traka ide punom dubinom.** Spreg iz B.5 daje 26,6 kN uzgona na navjetrenu traku. Uz  $\gamma_G, \text{stb} = 0,9$  stabilizujuća težina mora biti  $\geq 29,6 \text{ kN}$ :

puna traka  $1,485 \text{ m}^3 \times 24 \text{ kN/m}^3 \times 0,9 = 32,1 \text{ kN}$  ZADOVOLJAVA

Traka manje zapremine ne zatvara ovu provjeru vlastitom težinom i morala bi je posuditi od trenja o zasip, što na kršu nije dokaz. Ankeri prenose uzgon u traku, ne u tlo, pa tu razliku ne pokrivaju.

Izvedene količine (predmjer LOT 1, sekcija 2), po traci i ukupno za 6 traka:

|                                   | po traci             | ukupno               |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Iskop (širina 550, dubina 950 mm) | 1,725 m <sup>3</sup> | 10,35 m <sup>3</sup> |
| Podložni beton C12/15, d = 50 mm  | 0,091 m <sup>3</sup> | 0,54 m <sup>3</sup>  |
| Beton C30/37                      | 1,485 m <sup>3</sup> | 8,91 m <sup>3</sup>  |
| Zatrpavanje (klin uz kosinu)      | 0,149 m <sup>3</sup> | 0,89 m <sup>3</sup>  |
| Odvoz viška                       | —                    | 9,45 m <sup>3</sup>  |

Dubina i armatura se **potvrđuju ovjerenim proračunom ponuđača** za  $q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$ . Temelji se izvode **IZVAN ograđenog platoa**.

## B.7 Pod kontejnera i unos opreme

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nosivost poda (g+p, ravnomjerno) | 10,00 kN/m <sup>2</sup> — ovjereni projekat, „04 AG dio“ 4.4.2.3 |
| Agregat mokro                    | 372 kg / 0,96 m <sup>2</sup> = 3,80 kN/m <sup>2</sup>            |
| Pun spremnik 500 l               | 590 kg / 0,63 m <sup>2</sup> = 9,2 kN/m <sup>2</sup>             |
| Ukupna masa u kontejneru         | 962 kg                                                           |

Obje vrijednosti su ispod 10,00 kN/m<sup>2</sup>, ali su **koncentrisana opterećenja na malom broju sekundarnih nosača**, dok se 10,00 kN/m<sup>2</sup> odnosi na ravnomjerno raspodijeljeno opterećenje. Zbog toga je **čelični roštilj za raznošenje opterećenja OBAVEZAN** — ispod skida i ispod korita — sa prenosom na primarne nosače.

Vrijednost **2,00 kN/m<sup>2</sup>** iz istog projekta je pokretno opterećenje prohodnog dijela poda i **nije mjerodavna** za oslanjanje opreme.

**Unos:** skid širine **620 mm** kroz vrata **900 × 2000 mm** — ostaje 280 mm zazora; visina skida 1020 mm. **Nije potrebno skidati krovni panel ni otvarati zid.**

---

## C. Mašinski dio — agregat

Referentni agregat: **FG Wilson P18-6 (Skid)** ili **ekvivalent**, tehnički list 2019-08-14. Motor **Perkins 404D-22G1**, 4-cilindarski, linijski, atmosferski, 2,2 l, 1500 o/min. Generator **FG Wilson FGL10040**, IP23, klasa izolacije H, AVR R120. Skid **1550 × 620 × 1020 mm**, 365 kg suho / **372 kg mokro**.

### C.1 Zrak za hlađenje

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Protok hladnjaka (tehnički list)    | <b>1980 m<sup>3</sup>/h</b> (33 m <sup>3</sup> /min) |
| Korigovano na gustoću lokacije      | <b>2151 m<sup>3</sup>/h</b>                          |
| Zrak za sagorijevanje               | <b>90 m<sup>3</sup>/h</b> (1,5 m <sup>3</sup> /min)  |
| <b>Ukupno kroz usis</b>             | <b>2241 m<sup>3</sup>/h</b>                          |
| Maks. vanjski otpor (tehnički list) | <b>125 Pa</b>                                        |
| Maks. otpor usisa za sagorijevanje  | 3 kPa                                                |

Žaluzine, uz uobičajenih 50 % slobodne površine:

|                  | Bruto                           | Slobodno             | Brzina          | Δp     |
|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--------|
| Usisna žaluzina  | 500 × 700 = 0,35 m <sup>2</sup> | 0,175 m <sup>2</sup> | <b>3,56 m/s</b> | ≈17 Pa |
| Izlazna žaluzina | 600 × 600 = 0,36 m <sup>2</sup> | 0,180 m <sup>2</sup> | <b>3,46 m/s</b> | ≈16 Pa |

Ukupno ≈33 Pa — **duboko unutar budžeta od 125 Pa**, pa se žaluzine ne smanjuju.

**Limeni kanal.** Hladnjak stoji **60 mm** od zapadnog zida (zid 60 mm), pa kanal nije razvod nego **prelazni komad** od priрубnice hladnjaka do žaluzine 600 × 600 mm: razvijena dužina ≈0,2 m × 2,4 m opsega ≈ 0,5 m<sup>2</sup>, sa priрубnicama i fazonskim komadima ≈**1,0 m<sup>2</sup>**. Doprinos padu pritiska je zanemariv.

### C.2 Toplotni bilans u prostoriji

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Toplota odvedena rashladnom tečnošću i uljem | 15,2 kW       |
| <b>Toplota zračena u prostoru</b>            | <b>5,8 kW</b> |

Toplotu iz prostorije odnosi struja zraka hladnjaka; **ventilator hladnjaka je rashladni put**, ne prostorni ventilator.

### C.3 Dopunska ventilacija prostorije

Aksijalni ventilator **1200 m<sup>3</sup>/h**, **Ø315 mm**, termostatski upravljani, u ISTOČNOM zidu. Minimalna propisana prostorna ventilacija **120 m<sup>3</sup>/h** (6 izmjena zraka na sat). **Ovaj ventilator nije dio rashladnog puta** — on je dopuna.

### C.4 Izduvni sistem

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Protok izduvnih gasova (standby, 50 Hz) | <b>192 m<sup>3</sup>/h</b> (3,2 m <sup>3</sup> /min) |
| Temperatura izduva                      | <b>413 °C</b>                                        |
| Usvojeni prečnik                        | <b>NO 50</b>                                         |
| <b>Brzina</b>                           | <b>27,2 m/s</b> — ispod uobičajenih 30 m/s ✓         |

**Protutlak**  $\approx 1,9 \text{ kPa}$  uz dozvoljenih **10,2 kPa** ✓

**Prečnik određuje brzina, ne protutlak** — protutlak ima petostruku rezervu, a brzina je ta koja se približava granici.

Trasa i količine:

Elastični umetak → prigušivač, sa **1 m**  
jednim lukom 90°  
Prigušivač → izlaz iznad krova **do 4 m**  
Vanjski prečnik izolacije (NO 50 + 2  $\approx 165 \text{ mm}$   
× 50 mm vune + Al lim)  
**Površina izolacije i opšava**  $5,0 \text{ m} \times 0,52 \text{ m} + \text{prigušivač} \approx \mathbf{3,0 \text{ m}^2}$

Završetak je **iznad krova, usmjeren naviše**, sa hvatačem iskri i kapom protiv upada padavina.

## C.5 Gorivo

Agregat radi u prime režimu (D.5), pa je mjerodavna potrošnja iz tehničkog lista P18-6 za prime snagu 13,2 kW:

| Opterećenje (prime) | Potrošnja, 50 Hz |
|---------------------|------------------|
| 100 %               | 4,4 l/h          |
| <b>75 %</b>         | <b>3,4 l/h</b>   |
| 50 %                | 2,6 l/h          |

Pri ograničenju ispravljača na 9,5 kW agregat daje  $\approx 9,5 \text{ kW}$  ( $\approx 72 \%$  prime), dakle  $\approx 3,3 \text{ l/h}$ .

Očekivani godišnji rad (A.6)  $\approx \mathbf{230 \text{ h/god}}$ ; u 9 od 10 godina do  $\approx 290 \text{ h}$ , najviše  $\approx 310 \text{ h}$   
Očekivana godišnja potrošnja (A.6)  $\approx \mathbf{770 \text{ l/god}}$ ; najviše  $\approx 1\,030 \text{ l}$   
Spremnik **500 l**, dopuna pri 20 %  $\approx 400 \text{ l}$ , tj.  $\approx 120 \text{ h}$  rada između dopuna — **dva puta godišnje**  
(SMU „Refuel THR”)  
**Prvo punjenje** **250 l** (spremnik se pri primopredaji ne puni do vrha)

Raniji tekst ovdje je navodio „do 250 h/god” i  $\approx 925 \text{ l/god}$  — dakle ni tada spremnik od 500 l nije bio godišnja zaliha.

## C.6 Spremnik i sekundarna zaštita

Spremnik **dvoplašni, 500 l**,  $1050 \times 600 \times 1310 \text{ mm}$ , 170 kg prazan /  $\approx 590 \text{ kg}$  pun, sa nivo sondom i **sondom za detekciju curenja u međuplaštu**.

**Tankvana zapremine 110 % NIJE zahtijevana**, jer međuplašt dvoplašnog spremnika jeste sekundarna zaštita. Ispod spremnika se izvodi samo **prihvatno korito (kada)  $1150 \times 640 \text{ mm}$ , visina ruba 200 mm**, za prihvat kapanja i prosipanja pri punjenju i pretakanju, sa vidljivim najnižim mjestom za kontrolu i pražnjenje.

Tankvana ne dobija zapreminu visinom, jer spremnik koji u njoj stoji istiskuje zapreminu zadržavanja — računa se samo **slobodna površina × visina ruba**. Uz slobodnu površinu od  $0,33 \text{ m}^2$ , koliko je ostaje u raspoloživom pojasu, rub bi morao biti visok **1,67 m** da se dosegne 110 %. Zato dvoplašni spremnik, a ne tankvana.

## C.7 Raspored otvora i servisni prostor

Ukrsno strujanje **SJEVER → ZAPAD**:

| Element               | Zid                          | Napomena                                |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| Usis $500 \times 700$ | <b>SJEVER</b> , istočni kraj | donja ivica +0,30 m; zasjenjena strana, |



| Element                               | Zid                       | Napomena                                             |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Kanal + izlazna žaluzina<br>600 × 600 | <b>ZAPAD</b>              | najhladniji zrak<br>na osi hladnjaka, prelazni komad |
| Izduv NO 50                           | <b>ZAPAD</b>              | uspon uz zid, iznad krova                            |
| Oduška spremnika                      | <b>JUG</b> , istočni kraj | ≥3 m od izduva i usisa                               |
| Ventilator Ø315                       | <b>ISTOK</b> , gore       | donja ivica ≈+1,75 m                                 |
| GRO                                   | <b>SJEVER</b>             | uz vanjski ormar koji napaja                         |

Izlaz toplog zraka i izduv **nisu** na sjevernoj strani, pa se vanjski ormari **ICC360-HA1-C1** (sa aktivnim hlađenjem) i **MTS9302A** ne izlažu toplom zraku.

**Servisni prostor oko agregata** — agregat je centriran u slobodnom prostoru:

| Strana | Slobodno                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| JUG    | <b>720 mm</b>                                                   |
| SJEVER | <b>720 mm</b> (520 mm na dijelu gdje je GRO)                    |
| ISTOK  | <b>1155 mm</b>                                                  |
| ZAPAD  | 60 mm — hladnjak, izduvava u kanal, ne servisira se s te strane |

Unutrašnja dubina 2180 mm umanjena za 740 mm (roštilj) ostavlja 1440 mm, podijeljeno na pola. **Ovi prolazi se ne smiju zauzimati opremom niti skladištenjem.**

Skid stoji na **antivibracionim gumeno-metalnim osloncima** (vlastita frekvencija ≤8 Hz, statički progib ≥5 mm) između skida i roštilja. Zbog toga svi priključci na motor moraju biti elastični: izduv preko elastičnog umetka, hladnjak preko ceradnog spoja, a **vod goriva preko fleksibilnog umetka na polaznom i povratnom vodu** — kruta Cu cijev NO 8 na priključku motora koji se pomiče zamara se i puca.

## D. Elektro dio

### D.1 String FN panela

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 6 × iPV585-M2A             | Voc <b>309,3 V</b> , Vmp <b>256,7 V</b> , Imp 13,67 A, Isc 14,40 A |
| Prozor iSSU S4875G2        | 85–435 V DC, maks. 25 A, maks. 4000 W                              |
| Provjera                   | 257 V ✓ · 13,67 A ✓ · 3510 W ✓                                     |
| Optimizator SUN2000-600W-P | Vout 0–80 V, <b>Iout maks. 15 A</b> → 13,67 A ✓                    |
| PVDB500-15-2B              | 100–500 V, <b>maks. 15 A po ruti</b> , 2 rute → 1 string po ruti ✓ |
| Huawei pravilo za string   | iPV540/585/630: <b>3–12 modula po stringu</b> → 6 ✓                |

**12 modula = 2 stringa × 6**, a ne 3 × 4: PVDB ima dva izlaza, a 6 × 51,55 V = 309 V Voc je unutar prozora iSSU. String time obuhvata dva nosača.

**Napomena koju tender ne smije ostaviti otvorenom:** iSSU se povezuje **isključivo** na iPV module sa optimizatorima. Obični 585 W moduli tražili bi SSU S4875G6 i drugo pravilo za string (3–7 modula ispod –10 °C).

### D.2 DC kabl

6 mm<sup>2</sup> Cu, 25 m u jednom smjeru, Imp 13,67 A  
 $\Delta U = 2 \cdot 25 \cdot 13,67 \cdot 0,0175 / 6 = 1,99 \text{ V} = 0,78 \% \text{ od } 257 \text{ V}$       **ZADOVOLJAVA (<1 %)**

Presjek je predimenzionisan; **ograničenje je stezaljka, a ne kabl** — ulazna stezaljka iSSU traži **tačno 4 mm<sup>2</sup>**, pa je na ormaru potreban prelaz.

### D.3 DC potrošnja

|                   | pri 53,5 V | pri 48,0 V |
|-------------------|------------|------------|
| 1180 W nazivno    | 22,1 A     | 24,6 A     |
| 1330 W maksimalno | 24,9 A     | 27,7 A     |

Godišnje 10 337 kWh pri stalnih 1180 W; simulacija (A.6) dodaje hlađenje ormara i pomoćnu potrošnju, pa računa sa 10 575 kWh/god, u decembru 893 kWh.

### D.4 AC strana agregata — pobuda i struja kvara

|                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nazivna struja pri 18 kVA / 400 V          | <b>In = 26,0 A</b>                             |
| Traženo $3 \times I_n$ , 10 s (ISO 8528-3) | <b>≈78 A</b>                                   |
| Trajna struja kvara sa SHUNT pobudom       | <b>≈13 A (0,5 × In) — ISPOD nazivne struje</b> |

**Standardna SHUNT pobuda nije prihvatljiva.** Kod nje se pri kvaru napon na stezaljkama uruši, pobuda nestaje, i trajna struja kvara padne ispod nazivne — ne može aktivirati nijednu prekostrujnu zaštitu. Tehnički list referentnog P18-6 na strani 4 navodi **Short Circuit Capacity 0 %** u standardnoj izvedbi, a traženu trajnu struju kvara daje tek opcionala **PMG / AUX** pobuda. **Zahtjev za nezavisnom pobudom (PMG ili AREP/AUX) time je potvrđen samim tehničkim listom.**

Posljedica za zaštitu: na otočnom izvoru struja kvara ne može pouzdano isključiti MCB, pa se zaštita od indirektnog dodira oslanja na **RCD** prema IEC 60364-4-41.

### D.5 Ograničenje ulazne snage ispravljača — mjerodavno

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ispravljački sistem $3 \times R4875G5$  | 12 kW DC → <b>≈12,5 kW na AC strani</b> |
| Derativana snaga agregata, standby      | <b>12,6 kW — bez ikakve rezerve</b>     |
| Derativana snaga agregata, <b>prime</b> | <b>11,6 kW — premašeno</b>              |

Lokacija **nije na mreži** i agregat radi ciklično po stanju napunjenosti baterija (SoC), pa je mjerodavan **PRIME režim**, a ne standby. Neograničeno opterećenje od 12,5 kW premašuje raspoloživu snagu.

**Usvojeno: ulazna snaga ispravljačkog sistema ograničava se u kontroleru na maks. 9,5 kW dok radi agregat** (≈82 % derativane prime snage). To ostavlja ≈8,2 kW za punjenje baterija iznad TK potrošnje od 1,33 kW i istovremeno drži agregat iznad minimalnog opterećenja od 30 %, čime se sprječava mokri rad motora (cilindarsko glaziranje). **Ponuđač dokazuje usklađenost proračunom deratinga za lokaciju.**

Brojka **9,5 kW** mora stajati u predmjeru (Tačke 3.1 i 5.7) — opisni zahtjev „ograničiti ulaznu snagu” bez broja ne obavezuje nikoga.

### D.6 Uzemljenje i zaštita od munje

|                                 |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traženi presjek vodiča          | <b>Cu 50 mm<sup>2</sup></b> prema EN 62305-3, tabela 7                                                                                        |
| Postojeći prstenasti uzemljivač | Fe/Zn 25 × 4 mm — <b>obavezni bimetalni spojevi</b> Cu/Fe-Zn                                                                                  |
| Ciljani otpor rasprostiranja    | <b>≤10 Ω</b>                                                                                                                                  |
| Razmak kabla od odvoda munje    | <b>≥0,5 m</b>                                                                                                                                 |
| FN polja vs. zona zaštite stuba | <b>unutar</b> zone kotrljajuće sfere (7,5 m stvarno prema 10,68 m zaštićenog poluprečnika pri LPL I) → <b>nisu potrebne dodatne hvataljke</b> |

Sistem uzemljenja **TN-S**; tačka spajanja **N i PE samo u novom GRO**.

## D.7 Prenaponska zaštita

Objekat ima vanjski sistem zaštite od munje (antenski stub  $h = 38$  m) i separacija nije održana, pa **tip 2 sam po sebi nije dovoljan**:

- **AC porijeklo: kombinovani TIP 1 + 2** prema EN 61643-11,  $I_{imp} \geq 12,5$  kA (10/350  $\mu$ s) po polu,  $U_p \leq 1,5$  kV, 4p, sa daljinskom signalizacijom
- **DC, po stringu: tip 2** — u PVDB ormaru
- **Signalni i komunikacioni vodovi: EN 61643-21**, na oba kraja dionice

## E. Šta šta određuje — sažetak

| Veličina                                    | Određuje je                                                                               | Vrijednost                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nagib 45°                                   | godišnji rad agregata (A.5, A.6)<br>— 60° daje više u decembru, a<br>ukupno više rada DEA | 234 h pri 45° prema 248 h pri 60°                        |
| Custom nosač                                | qp lokacije vs. katalogske<br>deklaracije (B.2)                                           | nijedan nagib ne prolazi                                 |
| Donja ivica +0,50 m                         | vjetar je mjerodavan, snijeg<br>nije (A.3)                                                | moment 42,6 kNm                                          |
| Puna dubina temeljne<br>trake               | spreng od uzgona po traci (B.6)                                                           | 32,1 > 29,6 kN                                           |
| Prečnik izduva NO 50                        | brzina, ne protutlak (C.4)                                                                | 27,2 m/s < 30                                            |
| Roštilj za raznošenje                       | koncentrisano vs. ravnomjerno<br>opterećenje (B.7)                                        | OBAVEZAN                                                 |
| Ograničenje ispravljača 9,5<br>kW           | derating u prime režimu (D.5)                                                             | 11,6 kW raspoloživo                                      |
| PMG/AREP pobuda                             | struja kvara ispod In kod<br>SHUNT (D.4)                                                  | 0 % po tehničkom listu                                   |
| Spremnik 500 l                              | simulirani rad $\approx 230$ h i $\approx 770$<br>l/god (A.6, C.5)                        | $\approx 120$ h rada između dopuna, 2 dopune<br>godišnje |
| Baterije 6 × 150 Ah (48,6<br>kWh)           | Odluka, Aneks 2; odluka<br>Naručioca (A.6)                                                | $\approx 230$ h/god prema $\approx 280$ h sa 28,8 kWh    |
| Stop SoC 60 %, punjenje<br>do granice BMS-a | osjetljivost simulacije (A.6)                                                             | $\approx 11$ % manje rada DEA nego bez<br>parametriranja |

## F. Otvorene stavke

1. **Odmak polja od ograde** utvrđuje se pri poziciranju nosača (B.4) — ravan panela siječe kotu ograde na 1600 mm od donje ivice.
2. **Ovjereni statički proračun nosača i temelja** za  $q_p \geq 1,20$  kN/m<sup>2</sup> — uslov prije dodjele ugovora, ne isporuka nakon nje.
3. **Derating agregata za tačne uslove lokacije** iz podataka proizvođača (A.2, D.5).
4. **Integracija DC odvodnika tipa 2 u PVDB500-15-2B** nije dokazana nijednim dokumentom u paketu — stavka ostaje zasebno iskazana dok se ne potvrdi.
5. **Kapacitet baterija** — riješeno 11.09.2026.: **6 × 150 Ah (48,6 kWh)**, kako navodi Odluka; ponuda na dosjeu (6 × ESM-48100A6, 28,8 kWh, uz module od 540 W) je zastarjela i Huawei narudžbu treba uskladiti. Proračun A.6 računa sa 48,6 kWh.
6. **Masa nosača ( $\approx 110$  kg)** je procjena — potvrđuje je proračun izrađivača.
7. **Procijenjena vrijednost LOT 1** (15.000 KM) računata je na raniju zapreminu temeljnih traka; puna dubina iz B.6 nosi 8,91 m<sup>3</sup> betona umjesto 2,44 m<sup>3</sup>.

8. **Struja punjenja baterija** (Prilog I §4.6): simulacija (A.6) pretpostavlja 0,5 C; najveću struju punjenja potvrđuje proizvođač baterija. Pri 48,6 kWh ni 0,25 C ne ograničava agregat; tek pri 0,15 C rad agregata raste na  $\approx 260$  h/god.
  9. **Stvarna potrošnja** 1180 W / 1330 W je iz RFI; pri stalnih 1330 W rad agregata je  $\approx 310$  h/god (A.6, osjetljivost).
- 

*Izvedene vrijednosti se održavaju u `cad/design.json`; crteži S-01...S-03, M-01 i E-01 formatiraju kote direktno iz tog fajla. Historija izmjena je u `00-change-Log.md`.*